Proyecto 2 – Entrega única: Documentación

Club Deportivo Séneca · Grupo 5

Integrantes: Jung Hann Chu Méndez 202412646

John Edward Rincón Aragón 202420895

David Alejandro Reyes Herrera 20252149

1. Introducción

Este documento reúne la entrega única del Proyecto 2 del Club Deportivo Séneca. El sistema parte del Proyecto 1 del grupo y agrega torneos internos (recreativos y competitivos), bonos de descuento, participación de empleados y personas externas, tres consolas con autenticación y persistencia automática en archivos JSON.

2. Banco oficial de historias de usuario

Las historias del banco oficial de la mini-competencia se implementaron tal como fueron curadas. La tabla indica para cada una dónde se implementa, qué entra y qué sale.

2.1 Usuario y socio

HU	Implementación	Entradas	Salidas
Usuario 1: autenticarse	Autenticador.autenticar, ConsolaInicioSesion	Correo y contraseña	Sesión con el menú del rol, o mensaje de usuario inexistente, contraseña incorrecta o rol que no corresponde a la consola
Socio 1: inscribirse en un equipo	InscripcionEquipo, Equipo.getEquiposDisponiblesPorCategoria; ConsolaSocio -> Mis equipos	Deporte, equipo, posición y número	Equipos con cupo y categoría de su edad; confirmación, o razón del rechazo (sin equipos, ya pertenece, sin fecha de nacimiento)
Socio 2: registrar fecha de nacimiento	Socio.setFechaNacimiento; ConsolaSocio -> Mi perfil	Fecha AAAA-MM-DD	Fecha guardada y reutilizada; se pide antes de operaciones que validan edad
Socio 3: número de camiseta	SesionActual.actualizarNumeroCamiseta; ConsolaSocio -> Mis equipos	Equipo y número	Número asignado, o aviso de número en uso
Socio 4: posición	SesionActual.actualizarPosicion; ConsolaSocio -> Mis equipos	Equipo y posición de la	Posición actualizada

HU	Implementación	Entradas	Salidas
		lista del deporte	
Socio 5: deporte individual	InscripcionAcademia.inscribirSocio; ConsolaSocio -> Deportes individuales	Deporte individual	Inscripción con nivel Principiante y ELO inicial
Socio 6: partido de práctica	PartidoPractica; ConsolaSocio -> Reservas y práctica	Deporte, modalidad y oponentes	Partido programado, o rechazo por niveles no adyacentes (salvo entrenador)
Socio 7: compra en tienda o cafetería	VentaTienda, VentaCafeteria, GestorTienda; ConsolaCompras	Productos, cantidades, propina y código o bono	Total con IVA 19 % o impuesto 8 % y propina, aviso de alérgenos y puntos del 2 %

2.2 Administrador

HU	Implementación	Entradas	Salidas
Admin 1: partido interno	PartidoInterno; ConsolaAdministrador -> Equipos -> Programar partido interno	Equipo local y visitante, entrenador, fecha y hora	Partido programado, o razón del rechazo (deporte, categoría o mínimo de habilitados)
Admin 2: inscribir en competencia	Competencia.inscribirEquipo; ConsolaAdministrador -> Equipos -> Inscribir en competencia	Competencia y equipo	Competencias con requisitos; inscripción o razón del rechazo
Admin 3: crear equipo	Equipo; ConsolaAdministrador -> Equipos -> Crear equipo	Nombre, deporte, categoría y cupo máximo	Equipo creado, o rechazo por nombre repetido o datos inválidos
Admin 4: dar de baja equipo	Administrador.darDeBaja; ConsolaAdministrador -> Equipos -> Dar de baja	Equipo activo	Equipo marcado como no disponible
Admin 5: turnos	PlantillaTurnos; ConsolaAdministrador -> Turnos	Empleado, inicio y fin; solicitud por aprobar	Turno asignado; solicitud aprobada, o rechazada si deja menos de 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta

HU	Implementación	Entradas	Salidas
Admin 6: reportes	ConsultasAdministrativas; ConsolaAdministrador -> Reportes	Rubro, periodo y fecha; tipo de reporte	Total de ventas; asistencias, resultados, rankings, reservas y sesiones

2.3 Entrenador y empleado

HU	Implementación	Entradas	Salidas
Entrenador 1: estadísticas	Partido.registrarEstadistica; ConsolaEmpleado -> Partidos y estadísticas	Evento, jugador y medidas del deporte	Estadística guardada; suspensión por tarjetas en fútbol
Entrenador 2: sesión de entrenamiento	SesionEntrenamiento; ConsolaEmpleado -> Entrenamientos	Deporte, fecha, hora, duración, instalación y convocados	Sesión con equipo o socios convocados
Empleado 1: compra con descuento	CodigoDescuento, VentaTienda.aplicarCodigo; ConsolaEmpleado -> Tienda	Productos y código	Descuento de 15 % propio u 8 % compartido, no acumulable

3. Nuevas historias de usuario: torneos internos

HU-T1. Crear un torneo interno (Administrador)

Como administrador, quiero crear un nuevo torneo interno, para fomentar la participación de los jugadores en las actividades deportivas del club.

- Dado que el administrador está autenticado y desea crear un torneo interno, cuando inicia el proceso de creación, entonces el sistema debe solicitar el deporte o disciplina, la categoría o nivel, el número de cupos y el tipo de torneo (recreativo o competitivo).
- Dado que el administrador selecciona un torneo competitivo, cuando ingresa los datos para su creación, entonces el sistema debe solicitar el costo de la tarifa de inscripción.
- Dado que el administrador establece el número de cupos de un torneo, cuando se crea el torneo, entonces el sistema debe reservar el 20 % de los cupos, redondeado hacia arriba, para los participantes con mejor ranking o desempeño en la categoría correspondiente.
- Dado que el administrador ha proporcionado todos los datos válidos del torneo, cuando confirma su creación, entonces el sistema debe registrar el nuevo torneo con las características definidas e informar que fue creado exitosamente.
- Dado que el administrador ingresa datos incompletos o un número de cupos inválido, cuando intenta confirmar la creación, entonces el sistema debe rechazar la operación e informar cuáles datos deben corregirse.

Entradas: deporte o disciplina (lista), modalidad (individual o dobles; equipos para deportes de conjunto), categoría (SUB13 a MAYORES) o nivel (Principiante a Avanzado), cupos (2 a 64), tipo, tarifa mayor que 0 si es competitivo, formato (liga o fases) y fecha y hora de inicio. Salidas: resumen antes de confirmar, número del torneo creado y cupos preferenciales reservados, o el mensaje del dato a corregir.

HU-T2. Inscribir una persona externa (Administrador)

Como administrador, quiero inscribir una persona externa a la universidad, para garantizar la participación de personas que no son usuarios.

- Dado que el administrador está autenticado, cuando inicia la inscripción, entonces el sistema debe solicitar la información necesaria para identificar a la persona y el torneo en el que desea participar.
- Dado que la persona externa cumple las condiciones de la categoría o nivel del torneo y existe un cupo disponible para su inscripción, cuando el administrador confirma la solicitud, entonces el sistema debe registrar a la persona como participante e informar que la inscripción fue exitosa.
- Dado que el torneo no tiene cupos disponibles para la inscripción solicitada, cuando el administrador intenta inscribir a la persona externa, entonces el sistema debe rechazar la operación e informar que no existen cupos disponibles.
- Dado que la persona externa ya está inscrita en el torneo seleccionado, cuando el administrador intenta inscribirla nuevamente, entonces el sistema debe rechazar la inscripción duplicada e informar que la persona ya se encuentra registrada.

Entradas: torneo pendiente, documento, nombre y categoría o nivel. Salidas: confirmación con los cupos libres, o rechazo por categoría, falta de cupos o duplicado.

HU-T3. Consultar torneos e historial (Administrador)

Como administrador, quiero consultar información actual e histórica de los torneos internos, para hacer seguimiento y análisis estadísticos.

- Dado que el administrador está autenticado, cuando solicita consultar los torneos internos registrados, entonces el sistema debe mostrar los torneos existentes y la información disponible sobre cada uno.
- Dado que el administrador selecciona un torneo, cuando solicita consultar su estado, entonces el sistema debe informar si se encuentra en curso o finalizado, según corresponda.
- Dado que el administrador selecciona un torneo registrado, cuando solicita consultar su historial, entonces el sistema debe mostrar los participantes, encuentros, resultados y posiciones que se hayan registrado, independientemente del estado del torneo.
- Dado que el administrador solicita consultar un torneo que no existe, cuando el sistema procesa la búsqueda, entonces debe informar que no se encontró el torneo solicitado.

Entradas: número del torneo. Salidas: lista de torneos con estado y cupos; historial con participantes, encuentros, resultados y posiciones; o "No se encontró el torneo solicitado".

HU-T4. Inscribir equipos en torneos (Entrenador)

Como entrenador, quiero inscribir equipos en los torneos internos, para garantizar la participación de todos los miembros.

- Dado que el entrenador selecciona un torneo y un equipo completo del mismo deporte y categoría, cuando confirma la inscripción y existen cupos disponibles, entonces el sistema debe registrar al equipo como participante y confirmar la inscripción.
- Dado que el equipo seleccionado pertenece a un deporte o categoría diferente al del torneo, cuando el entrenador intenta inscribirlo, entonces el sistema debe rechazar la solicitud e informar la incompatibilidad.
- Dado que el torneo no tiene cupos disponibles para el equipo, cuando el entrenador intenta confirmar la inscripción, entonces el sistema debe rechazar la operación e informar que se ha alcanzado el límite de participantes.

Entradas: torneo de equipos y equipo. Salidas: confirmación, o rechazo por deporte, categoría, nómina incompleta o falta de cupos.

HU-T5. Inscribirse en un torneo (Jugador)

Como jugador, quiero poder inscribirme en un torneo interno, para poder competir en él.

- Dado que un jugador selecciona un torneo individual compatible con su nivel y existe un cupo disponible para su inscripción, cuando confirma su participación antes del inicio del torneo, entonces el sistema debe registrar su inscripción y mostrar una confirmación.
- Dado que el torneo corresponde a una disciplina individual en modalidad de dobles, cuando se solicita la inscripción de una pareja válida, entonces el sistema debe registrar a ambos jugadores como una unidad de participación y ocupar el cupo correspondiente.
- Dado que un jugador cumple los criterios de ranking o desempeño para ocupar un cupo preferencial, cuando solicita inscribirse y existe un cupo preferencial disponible, entonces el sistema debe permitir su inscripción utilizando dicho cupo.
- Dado que un jugador ya está inscrito en el torneo seleccionado, cuando intenta inscribirse nuevamente, entonces el sistema debe rechazar la solicitud e informar que ya se encuentra registrado.
- Dado que el jugador es un empleado del club, cuando intenta inscribirse en un torneo individual durante el cual se encuentra de turno, entonces el sistema debe rechazar su inscripción e informar la restricción correspondiente.
- Dado que el jugador es un empleado del club y no está de turno el día de un torneo individual competitivo, cuando confirma su inscripción válida, entonces el sistema debe registrarlo sin cobrarle la tarifa de inscripción y establecer que no tiene derecho a recibir el premio en efectivo.
- Dado que el jugador está autenticado, cuando inicia el proceso de inscripción a un torneo interno, entonces el sistema debe mostrar los torneos disponibles, indicando deporte o disciplina, categoría o nivel, tipo de torneo y cupos disponibles.

Entradas: torneo y, en dobles, la pareja. Salidas: confirmación con la tarifa cobrada (0 para empleados), o rechazo por nivel, duplicado, turno o falta de cupos.

HU-T6. Retirarse de un torneo (Jugador)

Como jugador, quiero poder retirarme del torneo antes de que inicie, para cancelar mi participación.

- Dado que el jugador está inscrito en un torneo que todavía no ha iniciado, cuando solicita retirarse y confirma la operación, entonces el sistema debe cancelar su inscripción e informar que el retiro fue exitoso.
- Dado que el jugador se retira exitosamente antes del inicio del torneo, cuando el sistema cancela su inscripción, entonces debe liberar el cupo que ocupaba para que pueda ser utilizado por otro participante elegible.
- Dado que el torneo ya comenzó, cuando el jugador solicita retirarse, entonces el sistema debe rechazar la operación e informar que no se permiten retiros después del inicio del torneo.

Entradas: torneo en el que está inscrito y confirmación. Salidas: retiro exitoso con cupo liberado, o rechazo si el torneo ya inició.

HU-T7. Guardar el bono de un torneo recreativo (Jugador)

Como jugador, quiero guardar el bono de descuento ganado en un torneo recreativo, para poder usarlo posterior a la fecha de recibimiento.

- Dado que el jugador ha ganado un torneo recreativo y tiene asignado un bono de descuento, cuando solicita guardarlo, entonces el sistema debe asociar el bono con el jugador y confirmar que fue guardado exitosamente.
- Dado que el jugador tiene un bono guardado, cuando consulta sus bonos disponibles, entonces el sistema debe mostrar el bono y su valor para que pueda utilizarlo en una compra futura.

Entradas: ninguna adicional a la sesión. Salidas: lista de bonos con código, valor y estado.

HU-T8. Usar el bono en una compra (Jugador)

Como jugador, quiero usar el bono de descuento ganado en un torneo recreativo, para comprar en la tienda o cafetería.

- Dado que el jugador tiene un bono de descuento disponible y realiza una compra posterior en la tienda o cafetería del club, cuando selecciona el bono para utilizarlo, entonces el sistema debe aplicar el descuento correspondiente y mostrar el valor final de la compra.
- Dado que el jugador intenta utilizar un bono de descuento junto con otro descuento o promoción, cuando confirma la operación, entonces el sistema debe impedir que los descuentos se acumulen e informar la restricción.
- Dado que el jugador utiliza exitosamente un bono de descuento en una compra, cuando se confirma la transacción, entonces el sistema debe actualizar el estado del bono para reflejar que fue utilizado y registrar la venta con el descuento correspondiente.

Entradas: productos y bono. Salidas: total con el descuento y bono marcado como utilizado, o aviso de que no es acumulable.

.

4. Cambios respecto al Proyecto 1

Se agregaron cinco paquetes y se ampliaron varias clases existentes sin cambiar su responsabilidad.

4.1 Paquetes y clases nuevas

Paquete	Clases nuevas	Motivo
torneos	Torneo, TorneoInterno, InscripcionTorneo, UnidadParticipacion, EncuentroTorneo, HistorialTorneo, CatalogoTorneos, PersonaExterna y los enums TipoTorneo, ModalidadTorneo, EstadoTorneo, EstadoInscripcion	Requerimiento nuevo de torneos internos
persistencia	IPersistenciaClub, CentralPersistencia, PersistenciaClubJson y una clase por archivo (usuarios, deportivo, reservas, entrenamientos, competencias, partidos, comercial, torneos), Json, ValidadorPersistencia, PersistenciaException	En el Proyecto 1 no existía persistencia; ahora los datos se cargan y guardan automáticamente
consola	EntradaConsola, ConsolaInicioSesion, ConsolaSocio, ConsolaEmpleado, ConsolaCompras, ConsolaAdministrador y sus pantallas	Interfaces de consola para los tres tipos de usuario
reportes	ConsultasAdministrativas, ReporteDeportivo, RubroVenta, PeriodoReporte	HU Administrador 6 sin implementar en el Proyecto 1
personal	Fisioterapeuta, Turno, PlantillaTurnos, SolicitudCambioTurno	HU Administrador 5 y participación de empleados en torneos
tienda	BonoDescuento, EstadoBono	Bono de los torneos recreativos
(raíz)	ClubDeportivoSeneca	Carga los datos al iniciar y los guarda al terminar

4.2 Clases existentes que se ampliaron

Clase	Cambio	Motivo
Usuario	Estado activo y lista de bonos	Dar de baja usuarios y guardar bonos
Socio	Saldo de fidelidad, sanciones y restauración de suspensiones	Persistencia y reglas de suspensión

Clase	Cambio	Motivo
Equipo	Cupo máximo, puntos de ranking y consulta de dorsal y posición	Cupos preferenciales por desempeño y HU Socio 3 y 4
DeporteIndividual y DeporteConjunto	`getRanking(cantidad)`	Determinar quién accede a los cupos preferenciales
InscripcionEquipo	Actualizar camiseta y posición, y restaurar desde archivo	HU Socio 3 y 4 y persistencia
Venta	Aplicar bono y descuento no acumulables	Uso del bono en compras
SesionActual	Métodos de torneos, turnos, sugerencias y reportes	La sesión sigue siendo la fachada que usan las consolas

4.3 Correcciones

5. Diseño actualizado

.

6. Interfaces de consola y persistencia

Hay una consola con su propio método `main` para cada tipo de usuario principal, todas en el mismo proyecto Eclipse y en el paquete `club.consola`. Las tres comparten la misma estructura.

Si la cuenta no corresponde al rol de la consola, el inicio de sesión se rechaza. Toda operación pasa por `SesionActual`, que vuelve a verificar el rol antes de llamar al modelo.

Consola (`main`)	Rol	Opciones del menú
`ConsolaSocio`	Socio	Mi perfil, mis equipos, deportes individuales, reservas y práctica, torneos, tienda y cafetería, actividades y estadísticas, puntos y bonos
`ConsolaEmpleado`	Entrenador y fisioterapeuta	Perfil y beneficios, turnos y solicitudes, torneos, tienda y cafetería, sugerencias; los entrenadores también tienen entrenamientos, partidos y estadísticas, y disponibilidad de equipos

Consola (`main`)	Rol	Opciones del menú
`ConsolaAdministrador`	Administrador	Torneos internos, equipos y competencias, turnos del personal, socios, reportes y consultas

6.1 Validación de entradas

`EntradaConsola` centraliza la lectura para que ninguna pantalla repita validaciones:

- `leerEntero` y `leerDecimal` vuelven a preguntar hasta recibir un número dentro del rango.
- `leerFecha` y `leerFechaHora` exigen el formato AAAA-MM-DD o AAAA-MM-DD HH:mm, y 0 cancela.
- `seleccionar` muestra una lista numerada y devuelve `null` al elegir 0, así el usuario elige entre opciones válidas en lugar de escribirlas.
- `confirmar` acepta s o n antes de cada operación que cambia datos.

Las reglas de negocio no se validan en la consola. Si el modelo rechaza una operación, lanza `IllegalArgumentException` o `IllegalStateException`, y el menú muestra el mensaje sin cerrar el programa.

6.2 Estructura de la consola del administrador

Para evitar clases muy grandes, cada grupo de funcionalidades vive en su propia clase de menos de 250 líneas.

Clase	Responsabilidad	HU
`ConsolaAdministrador`	Menú principal y `main`	Usuario 1
`ConsolaAdminTorneos`	Crear, iniciar y finalizar torneos, inscribir externos, registrar encuentros y resultados, consultar el historial	HU-T1, HU-T2, HU-T3
`ConsolaAdminDeportes`	Crear y dar de baja equipos, partido interno, inscripción en competencias	Admin 1 a 4
`ConsolaAdminPersonal`	Turnos y solicitudes de cambio, registro y baja de socios	Admin 5
`ConsolaAdminReportes`	Ventas por rubro y periodo, asistencia, resultados, rankings, reservas y sesiones	Admin 6
`FormatoAdministrador`	Textos que comparten las pantallas	—

6.3 Persistencia

Al iniciar cualquier consola, `ClubDeportivoSeneca` carga automáticamente los archivos de `persistencia/current`, sin pedirle nombres al usuario. Al salir, los escribe primero en `persistencia/temp` y luego reemplaza los de `current`, así un error al guardar no daña los datos anteriores.

Archivo	Contenido
usuarios.json	Socios, empleados y administradores, con su estado y puntos
deportivo.json	Deportes, equipos e inscripciones a equipos y deportes individuales
instalaciones-reservas.json	Instalaciones y reservas
entrenamientos.json	Sesiones de entrenamiento y registros de asistencia
competencias.json	Competencias universitarias y equipos inscritos
partidos-estadisticas.json	Partidos y estadísticas
torneos.json	Torneos, inscripciones, encuentros y bonos de descuento
comercial.json	Ventas confirmadas

7. Pruebas automáticas con JUnit

Clase de prueba	Pruebas	Qué cubre	HU
PruebaAutenticacion	3	Usuario inexistente, contraseña correcta e incorrecta	Usuario 1
PruebaInscripcionEquipos	18	Edad y categoría, cupos, segundo equipo del mismo deporte	Socio 1 y 2
PruebaDatosEnEquipo	6	Camiseta en uso, posición válida, mínimos y sanciones	Socio 3 y 4
PruebaSesionSocio	11	Operaciones del socio a través de la sesión y sesión cerrada	Socio 1 a 5, HU-T5 y HU-T6
PruebaDeportesIndividuales	15	Nivel inicial, niveles adyacentes, excepción del entrenador, ELO, torneos individuales y de dobles	Socio 5 y 6, HU-T5
PruebaReservas	4	Responsable, modalidad, superposición y máximo simultáneo	Reservas
PruebaVentas	13	IVA 19 %, descuentos de 15 % y 8 %, impuesto 8 % y propina, alérgenos, bebidas calientes, puntos del 2 %, bonos	Socio 7, Empleado 1, HU-T8
PruebaBonosDescuento	2	Guardar y consultar bonos	HU-T7

Clase de prueba	Pruebas	Qué cubre	HU
PruebaPartidosInternos	4	Mismo deporte y categoría, nómina insuficiente, cupo inválido	Admin 1 y 3
PruebaCompetencias	5	Inscripción válida e incompatible, tablas de liga y fases	Admin 2
PruebaAdministracion	21	Bajas, inventario, sugerencias, cobertura de turnos, creación de torneos, cupos preferenciales, externos y consulta de torneos	Admin 4 y 5, HU-T1 a HU-T3
PruebaSesionEmpleado	13	Turnos y solicitudes propias, aprobación con cobertura	Admin 5
PruebaReportes	4	Consultas sin modificar datos, ventas por rubro y periodo, reporte deportivo, acceso solo del administrador	Admin 6
PruebaEntrenamiento	4	Sesión con convocados, asistencia y nota de 1 a 5	Entrenador 2
PruebaEstadisticas	6	Estadísticas por deporte y suspensión por tarjetas	Entrenador 1
PruebaPersistencia	4	Guardar y recargar, carga incompleta sin estado parcial, guardado fallido sin dañar los datos	Persistencia